

BIOMATERIAIS E REGENERAÇÃO DE TECIDOS

2025-2026

BIOCERÂMICOS

Cristina C. Ribeiro

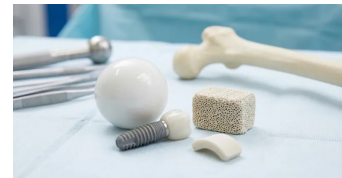
isep Instituto Superior de
Engenharia do Porto

Licenciatura em Engenharia Biomédica, ISEP

1

Biocerâmicos

- Os materiais de implantes **cerâmicos**, de **vidro** e **vitrocerâmicos** podem ser agrupados como **materiais biocerâmicos**.
- Estes materiais contêm uma vasta gama de componentes inorgânicos rígidos que são geralmente utilizados para reparar, substituir ou regenerar **ossos** ou **dentes**.



Grânulo cerâmico poroso

2

Biocerâmicos

- Os biocerâmicos usados como biomateriais incluem **fosfatos de cálcio** (HA, TCP, BCP, Si-CaP), **biovidros**, **vitrocerâmicos bioativos**, **óxidos cerâmicos bioinertes** e **cimentos biocerâmicos**.
- Cada grupo apresenta propriedades distintas — desde osteocondução e osteoestimulação até resistência mecânica — permitindo aplicações em ortopedia, cirurgia oral, implantologia, endodontia e engenharia de tecidos.

3

Principais Biocerâmicos

Categoria	Exemplos específicos	Propriedades principais	Aplicações típicas
Fosfatos de cálcio (CaP)	HA (hidroxiapatite sintética, nanohidroxiapatite, HA carbonatada); β -TCP; α -TCP; BCP (HA/ β -TCP) como Bonelike®; Si-CaP como Actifuse	Osteocondutores; alguns osteoestimulativos; bioativos; reabsorção variável	Enxertos ósseos, ortopedia, coluna, periodontia, cirurgia oral, revestimentos de implantes
Biovidros (bioactive glasses)	45S5 Bioglass®; S53P4 (BonAlive®); biovidros dopados (Ag, Cu, Zn); biovidros porosos	Altamente bioativos; osteoestimulativos; formam camada de apatite; reabsorção rápida	Regeneração óssea, engenharia de tecidos, cimentos bioativos, revestimentos
Vitrocerâmicos bioativos	Vitrocerâmicos derivados do 45S5; Cerabone® C; CaO-P ₂ O ₅ -SiO ₂ ; apatite-wollastonite	Combinação de fases cristalinas + matriz vítrea; bioatividade elevada; boa resistência mecânica	Scaffolds, regeneração óssea, revestimentos bioativos, impressão 3D
Óxidos cerâmicos (bioinertes)	Alumina (Al ₂ O ₃); Zircónia (ZrO ₂)	Bioinertes; muito resistentes; baixa reatividade; elevada dureza	Próteses articulares, cabeças femorais, implantes dentários estéticos, componentes estruturais
Cimentos biocerâmicos	MTA; Biodentine®; cimentos de silicato de cálcio; EndoSequence BC	Bioativos; libertação de Ca ²⁺ ; selamento; indução de reparo	Endodontia, reparo de perfurações, apexificação, regeneração pulpar
Biocerâmicos híbridos / 3D	Scaffolds HA/TCP 3D; compósitos HA-colagénio; biovidros reforçados com polímeros	Porosidade controlada; personalização; integração com polímeros ou células	Engenharia de tecidos, defeitos críticos, reconstrução personalizada

4

Reatividade dos Biocerâmicos

A reatividade química dos biocerâmicos depende de:

- **Composição**
- **Cristalinidade**
- **Tamanho das partículas**
- **Defeitos**
- **Porosidade**
- **Área de superfície**

5

Tipos de Biocerâmicos

- Quando os biocerâmicos entram em contacto com fluidos biológicos, podem ser esperados três tipos de comportamento:
 - **Biocerâmicos bioinertes:** mantêm-se quase inalterados
 - **Biocerâmicos bioativos:** têm reatividade superficial; sofrem um conjunto de reações na sua superfície que promovem a ligação ao osso e, ocasionalmente, aos tecidos moles
 - **Biocerâmicos reabsorvíveis:** são reabsorvidas após um dado período de tempo

6

Biocerâmicos bioinertes

- Não reagem com o tecido; são estáveis e resistentes.
 - Alumina (Al_2O_3)
 - Zircônia (ZrO_2)
- Usos: próteses articulares, cabeças femorais, implantes dentários estéticos.



7

Biocerâmicos Inertes

- Os cerâmicos bioinertes, como Al_2O_3 , ZrO_2 , TiO_2 ou TiN , que contêm exclusivamente ligações covalentes que requerem elevada energia para serem rompidas, são muito estáveis no meio biológico, como observado na prática clínica.
- No entanto, estes biocerâmicos são também denominados "quase inertes" (Hench, 1991), dado que, em contacto com fluidos biológicos, geralmente ficam cobertas por água, proteínas e outros componentes biológicos.



Implantes dentários de Alumina

8

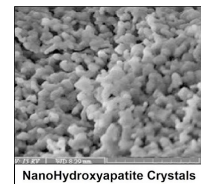
Biocerâmicos Inertes

- O conceito de "envelhecimento" dos cerâmicos inertes, que diminui as suas propriedades mecânicas, parece estar mais associado a uma forma incorreta de preparação.
 - Ex: a zircônia, ZrO_2 , como a maioria dos cerâmicos bioinertes, é frágil, mas quando utilizada para projetar componentes de implantes, é preparada numa fase polimórfica com elevada tenacidade.
 - A estabilidade deste polimorfo é conseguida com a adição de ítria (Y_2O_3) para atingir a zircônia parcialmente estabilizada (PSZ). No entanto, o tratamento térmico incorreto deste material pode provocar a deterioração das propriedades mecânicas da zircônia.

9

Biocerâmicos bioativos

- Interação com o tecido e formam uma camada de apatite.
- Exs:
 - Hidroxiapatite (HA)
 - Biovidros (ex.: 45S5 Bioglass®)
 - Compósitos HA/biovidro
- Usos: enxertos ósseos, revestimentos de implantes, regeneração óssea guiada.



10

Biocerâmicos reabsorvíveis

- Degradam-se e são substituídos por osso novo.
- Ex:
 - β -Fosfato tricálcico (β -TCP)
 - α -TCP
 - Compósitos HA/ β -TCP (BCP)
 - Fosfatos de cálcio silicato-substituídos (ex.: Actifuse)
- Utilização: defeitos trabeculares, ortopedia, coluna, periodontia.

11

Fosfatos de cálcio

- Os **fosfatos de cálcio** são os biomateriais cerâmicos mais estudados e utilizados na regeneração óssea devido à sua semelhança química com o mineral natural do osso e dos dentes.
- Eles incluem várias fases cristalinas com diferentes razões cálcio/fósforo (Ca/P), o que determina sua solubilidade, bioatividade e velocidade de reabsorção.

12

Bioreabsorção

- A hidroxiapatite cristalina apresenta uma taxa de reabsorção extremamente **lenta**, podendo permanecer no organismo durante muitos anos ou mesmo indefinidamente.
- Em contraste, materiais menos cristalinos ou mais solúveis, como β -TCP, BCP ou biovidros, apresentam reabsorção significativamente mais rápida, sendo substituídos por osso novo num período que varia de semanas a meses.

13

Fosfatos de cálcio

Chemical Name	Chemical Formula	Ca/P Molar Ratio	Mineral Name
Dicalcium phosphate anhydrous	CaHPO_4	1.0	Monetite
Dicalcium phosphate anhydrous	$\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	1.0	Brushite
Octacalcium phosphate	$\text{Ca}_8(\text{HPO}_4)_2(\text{PO}_4)_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	1.33	
Tricalcium phosphate (α -, β -) (TCP)	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	1.50	Whitlockite (β -TCP)
Ca-deficient apatite	$\text{Ca}_{10-x}(\text{HPO}_4)_x(\text{PO}_4)_{6-x}(\text{OH})_{2-x}$	$0 < x \leq 1$, ($1.50 \leq \text{Ca/P} < 1.67$)	
Hydroxyapatite	$\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$	1.67	Apatite, hydroxyapatite
Tetracalcium Phosphate	$\text{Ca}_4\text{O}(\text{PO}_4)_2$	2.0	Hilgenstockite

Quanto menor a razão Ca/P, mais degradável é o composto

14

Bioreabsorção dos principais biocerâmicos à base de cálcio

Material	Cristalinidade / Estrutura	Taxa de reabsorção	Tempo típico de reabsorção	Notas relevantes
Hidroxiapatite cristalina (HA densa, sinterizada)	Alta cristalinidade, baixa porosidade	Muito lenta	Anos a indefinida (pode permanecer permanentemente)	Praticamente não degradável em condições fisiológicas; excelente estabilidade volumétrica
Hidroxiapatite porosa / nanocristalina	Baixa cristalinidade, alta área superficial	Lenta a moderada	Meses a vários anos	Reabsorve mais rápido devido à maior solubilidade e porosidade
β-Fosfato tricálcico (β-TCP)	Menos cristalino, mais solúvel	Rápida	3–12 meses	Reabsorve mais depressa que HA; pode perder volume em defeitos grandes
Compósitos HA/β-TCP (BCP)	Mistura de fases	Intermédia	6–24 meses	Combina estabilidade (HA) com reabsorção (TCP)
Fosfato de cálcio silicato-substituído (Actifuse)	HA modificada com silício, porosa	Moderada	6–18 meses	Silício aumenta bioatividade e acelera mineralização
Biovidros (45S5)	Amorfo, altamente reativo	Muito rápida	Semanas a poucos meses	Dissolução rápida e formação de camada de apatite bioativa

15

Substitutos de enxerto ósseo à base de fosfato de cálcio, disponíveis comercialmente

Product Name	Calcium Phosphate Phase	Product Form	References
NanoBone Granulate (Artoss)	Nanocrystalline HA and a silica gel matrix	Granules	Abshagen et al. (2009)
Chronos Granules (Synthes)	β-TCP	Macroporous granules	Seebach et al. (2010)
Actifuse ABX (Baxter)	(Silicated) HA	Macroporous granules in a poloxamer hydrogel carrier	Miramond et al. (2013)
In'Oss (Biomatlante)	BCP (60% HA:40% β-TCP)	Macroporous granules in a carboxymethyl cellulose hydrogel carrier	Miramond et al. (2013)
Attrax Putty (NuVasive)	BCP (4% HA:96% β-TCP)	Macroporous BCP granules in an AOC polymer carrier	Barbieri et al. (2017)
Mastergraft Strip (Medtronic)	BCP (85% HA:15% β-TCP)	Macroporous BCP granules in a bovine collagen scaffold	Qiu et al. (2015)
Vitoss BA (Stryker)	β-TCP and bioactive glass particles	Macroporous β-TCP granules in a bovine collagen scaffold, with BG particles	Barbieri et al. (2017)

BCP, Biphasic calcium phosphate; BG, bioactive glass; HA, hydroxyapatite; TCP, tricalcium phosphate.

16

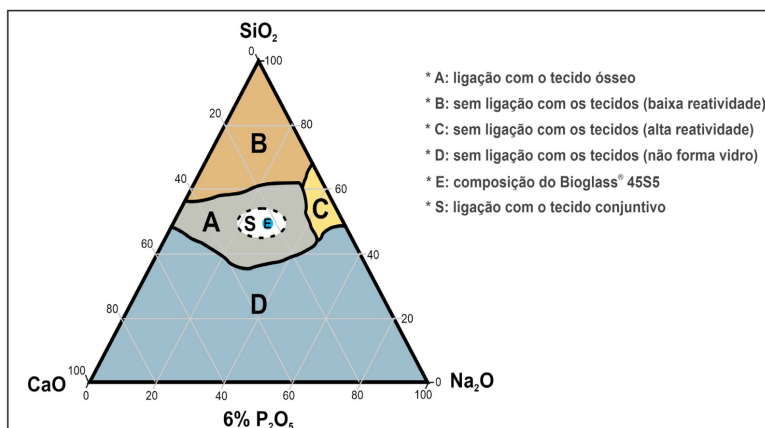
Biovidros

- **Biovidros** são materiais vítreos bioativos compostos por **óxidos de silício, cálcio, sódio e fósforo**, capazes de formar uma ligação química direta com o osso através da formação de uma camada de apatite.
- O Bioglass® 45S5 é o exemplo clássico, considerado o padrão-ouro dos biovidros, e continua a ser amplamente utilizado em regeneração óssea, engenharia de tecidos e revestimentos de implantes.

17

Biovidros

Diagrama trifásico SiO_2 - Na_2O - CaO



Fonte: Adaptado de (Hench, 1998; Siqueira, & Zanotto, 2011)



Larry Hench

18

Biocerâmicos

- Os biocerâmicos existem comercialmente sob a forma de:
 - Pós
 - Peças sólidas/personalizadas
 - Injectáveis/pastas
 - Grânulos/*scaffolds*
 - Revestimentos

19

Biocerâmicos

- Ex. Próteses Revestidas



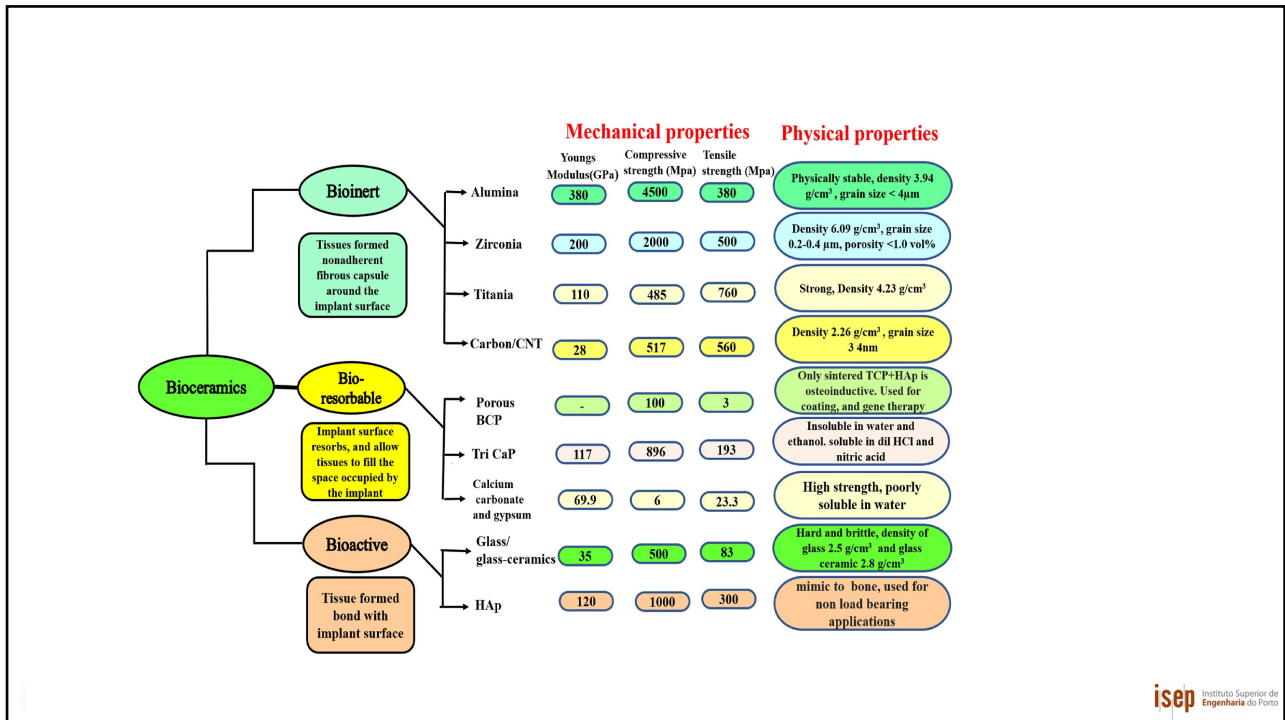
Prótese articular de titânio não revestida



Prótese articular de titânio com revestimento de hidroxiapatite



20



21

Tipo de biocerâmico	Exemplos	Propriedades principais	Aplicações típicas
Hidroxiapatite (HA)	HA sintética, HA densa ou porosa	Osteocondutora, bioativa, reabsorção lenta	Defeitos ósseos, ortopedia, cirurgia oral, revestimento de implantes
β-Fosfato tricálcico (β-TCP)	β-TCP puro, β-TCP poroso	Osteocondutor, reabsorção rápida	Defeitos trabeculares, ortopedia, periodontia
Compósitos HA/β-TCP	Bonelike®, biphasic CaP	Combina estabilidade (HA) e reabsorção (TCP)	Ortopedia, cirurgia oral, regeneração óssea guiada
Fosfato de cálcio silicato-substituído (Si-CaP)	Actifuse	Osteocondutor + osteoestimulativo, porosidade elevada	Coluna, ortopedia, trauma, fusão espinhal
Biovidros	45S5 Bioglass®, biovidros modificados	Altamente bioativos, osteoestimulativos, formam camada de apatite	Regeneração óssea, engenharia de tecidos, cimentos
Zircónia (ZrO ₂)	Zircónia tetragonal estabilizada	Bioinerte, muito resistente, estética	Implantes dentários, próteses, componentes estruturais
Alumina (Al ₂ O ₃)	Alumina densa	Bioinerte, resistência ao desgaste	Cabeças de próteses de anca, válvulas cardíacas
Cimentos de silicato de cálcio	MTA, Biodentine®	Bioativos, selamento, libertação de Ca ²⁺	Endodontia, reparo de perfurações, apexificação
Biocerâmicos impressos em 3D	HA/TCP 3D, scaffolds híbridos	Porosidade controlada, engenharia personalizada	Engenharia de tecidos, defeitos críticos, reconstrução personalizada
Titânio poroso (não cerâmico, mas usado como "biocerâmico funcional")	Titânio trabecular, cages	Osteocondutor, mecânica superior	Coluna, ortopedia, cages intersomáticos

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

22

Material Osteoindutor (osteoinductive)

- Um material osteoindutor é capaz de:
 - induzir a formação de osso novo mesmo em locais onde normalmente não se formaria (ex.: músculo, tecido subcutâneo)
 - recrutar células indiferenciadas (mesenquimais)
 - estimular a sua diferenciação em osteoblastos
- É a propriedade mais rara e mais potente.

23

Material Osteoindutor (osteoinductive)

Osteoindução = criar osso onde não havia estímulo para tal.

- **Exemplos:**
 - BMP-2, BMP-7 (proteínas morfogenéticas ósseas)
 - Alguns enxertos desmineralizados (DBM) com BMPs

24

Material Osteocondutor (osteoconductive)

- **Um material osteocondutor:**

- funciona como suporte físico
- permite a migração de células, vascularização e deposição de matriz
- não estimula ativamente a formação óssea
- não induz diferenciação celular

👉 É a propriedade mais comum nos biomateriais sintéticos

25

Material Osteocondutor (osteoconductive)

Exemplos:

- Hidroxiapatite (HA)
- β -TCP
- Bonelike®
- Titânio poroso

👉 Osteocondução = servir de suporte para o osso crescer

26

Material Osteogénico (osteogenic)

- Um material osteogénico contém células vivas capazes de formar osso.
- Transporta osteoblastos ou células estaminais mesenquimais
- Estas células produzem matriz óssea diretamente

👉 Só ocorre em materiais biológicos, nunca em materiais sintéticos

27

Material Osteogénico (osteogenic)

- **Exemplos:**
- Enxerto ósseo autólogo (do próprio paciente)
- Enxerto esponjoso vascularizado
- Alguns produtos celulares (ex.: aspirado de medula óssea)

👉 Osteogenicidade = o material já traz células que formam osso

28

Tipos de enxertos ósseos

- Os enxertos ósseos dividem-se em quatro grandes categorias, de acordo com a sua origem e propriedades biológicas:
 - Autólogo (autograft)
 - Alogénico (allograft)
 - Xenogénico (xenograft)
 - Sintético (alloplastic)



Autoenxertos

- “golden standard” em regeneração óssea.
- Origem:
 - Do próprio paciente (crista ilíaca, tíbia, rádio, mandíbula, etc.).
- Propriedades:
 - Osteogénico (contém células vivas)
 - Osteoindutor (contém BMPs naturais)
 - Osteocondutor (estrutura trabecular)

Autoenxertos

- **Vantagens:**
 - Máxima biocompatibilidade
 - Sem risco imunológico
 - Melhor capacidade de regeneração
- **Limitações:**
 - Morbilidade da colheita
 - Quantidade limitada
 - Dor pós-operatória



Coletor de enxerto ósseo autólogo

31

Alogénicos

- Osso de dador humano (banco de tecidos).
- **Formas:**
 - Congelado
 - Liofilizado
 - Desmineralizado (DBM)
- **Propriedades:**
 - Osteocondutor
 - Pode ser osteoindutor (DBM com BMPs)
 - Não é osteogénico (células removidas)

32

Alogénicos

- **Vantagens:**
 - Quantidade abundante
 - Sem necessidade de colheita no paciente
- **Limitações:**
 - Risco mínimo de transmissão de doença
 - Menor capacidade regenerativa que o autólogo “golden standard” em regeneração óssea.

33

Xenogénicos

- Osso de outra espécie (geralmente bovino ou suíno).
- **Propriedades:**
 - Osteocondutor
 - Sem osteoindução
 - Sem células vivas (não osteogénico)
- **Exemplos:**
 - Bio-Oss® (bovino)



Xenoenxerto ósseo

34

Xenogénicos

- **Vantagens:**
 - Estrutura semelhante ao osso humano
 - Boa estabilidade volumétrica
 - Melhor capacidade de regeneração
- **Limitações:**
 - Reabsorção lenta
 - Não estimula ativamente a formação óssea

35

Sintéticos

- Biomateriais produzidos artificialmente.
- **Materiais comuns:**
 - Fosfatos de cálcio (HA, β -TCP, α -TCP)
 - Compósitos (ex.: Bonelike®)
 - Silicate-substituted CaP (ex.: Actifuse)
 - Biovidros
 - Polímeros bioativos
 - Titânio poroso / cages

36

Sintéticos

▪ Propriedades:

- Osteocondutores
- Alguns são osteoestimulativos (ex.: Actifuse, biovidros)
- Não são osteoindutores (exceto se combinados com BMPs)
- Não são osteogénicos

37

Sintéticos

▪ Vantagens:

- Disponibilidade ilimitada
- Sem risco imunológico
- Possibilidade de engenharia de propriedades (porosidade, composição)

▪ Limitações:

- Menor capacidade regenerativa que o autólogo
- Dependem totalmente das células do hospedeiro

38

Tipo de enxertos

Tipo de enxerto	Origem	Osteogénico	Osteoindutor	Osteocondutor	Exemplos
Autólogo	Do próprio paciente	✓	✓	✓	Crista ilíaca
Alogénico	Dador humano	✗	✓/✗ (DBM)	✓	DBM, osso liofilizado
Xenogénico	Outra espécie	✗	✗	✓	Bio-Oss®
Sintético	Biomaterial	✗	✗ (exceto BMPs)	✓	HA, β -TCP, Bonelike®, Actifuse